கால ஒழுங்கு மற்றும் கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம்

கடிகாரத்தில் மணியைக் காட்டும் முள்ளினை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அது ஒரு நாளில் இரண்டுமுறை சுற்றிவருகிறது. மேலெழும்பும் பந்தைக் கவனியுங்கள். அது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் குதித்து எழுகிறது. நீரில் தோன்றும் அலைகளைக் கவனி. குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் அலைகள் கரையில் மோதுகின்றன. இவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் இயக்கத்தை கால ஒழுங்கு இயக்கம் என்கிறோம்.



காற்றில் அசைந்தாடும் கொடியினை எடுத்துக் கொள்வோம். அவ்வியக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சீராக நடைபெறாது. இவ்வகை இயக்கம் கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் எனப்படும்.

புவியைச் சுற்றிவரும் நிலவின் இயக்கம் கால ஒழுங்கு இயக்கமாகும்; அது அலைவு இயக்கம் அல்ல. ஆனால் ஊஞ்சலில் ஆடிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு குழந்தையின் இயக்கம் கால ஒழுங்கு மற்றும் அலைவு இயக்கமாகும்.



அலைவு இயக்கம் அனைத்துமே கால ஒழுங்கு இயக்கமாக அமையும். ஆனால் கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் அனைத்தும் அலைவு இயக்கமாகக் காணப்படாது.

வேகமாகவா? மெதுவாகவா?

உயரமான ஒரு மரத்தினைப் பாருங்கள். காற்று மெதுவாக வீசும்போது மரத்தின் கிளைகள் மெதுவாகக் காற்றில் ஆடுகின்றன. காற்று வேகமாக வீசும்போது மரக்கிளைகள் ஆடும் வேகம் அதிகரிக்கிறது. அதே காற்று சூறாவளியாக மாறும்போது மரக்கிளைகள் ஆடும் வேகம் அதிகரித்து அது ஒடிந்து கீழே விழுகிறது. ஒரு இயக்கத்தினை வேகமானது அல்லது மெதுவானது என்று எதனுடனும் ஒப்பு நோக்காமல் நம்மால் கூறமுடியுமா?



நடப்பதைவிட மிதிவண்டியில் செல்வது வேகமாக இருக்கும். மிதிவண்டியைவிட பேருந்து வேகமாக இயங்குகிறது, அதேவேளை, பேருந்தின் வேகத்தைவிட ஆகாய விமானத்தின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, வேகமான இயக்கம், மெதுவான இயக்கம் இவையிரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை. அது நாம் ஒப்பிடும் இயக்கங்களைப் பொருத்தது. அப்படியெனில், ஒரு பொருள் எவ்வளவு வேகமாகச் செல்கிறது என்று நாம் எவ்வாறு கூறுவது?

வேகம்



மகிழுந்து (கார்) ஓட்டுநர்

நான் 160 கி.மீ தொலைவை இரண்டு மணி நேரத்தில் கடந்தேன்.

நான் 200 கி.மீ தொலைவை நான்கு மணி நேரத்தில் கடந்தேன்.



சரக்குந்து (டிரக்) ஓட்டுநர்

நான் 300 கி.மீ தொலைவை ஐந்து மணி நேரத்தில் கடந்தேன்.

இவர்களில் யார் வேகமாகச் சென்றார்கள் என்று நம்மால் கூற முடியுமா?



பேருந்து ஓட்டுநர்